

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 25 Febbraio 2021

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per rispondere all'ultima domanda avete a disposizione ulteriori 15 minuti

1. (4) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un compilatore. Descrivere e spiegare poi la struttura di un compilatore (preferibilmente come flow-chart).

2. (2) Dimostrare per induzione che $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$.

3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int x = 1; int y = 2;
void A(){
    int z = x + y;}
void B(){
    int x = 2; int w = 4;
    void C(){
        int x = y + w;
        A();}
    y = x+y;
    C();}
B();}
```

4. (6) Si consideri lo schema del seguente codice, nel quale vi sono due buchi indicati rispettivamente con (*) e (**). Si dia il codice da inserire al posto di (*) e (**) in modo tale che:

- (a) Se il linguaggio usato adotta lo scope statico, le due chiamate alla procedura fun assegnino a *a* lo stesso valore;
- (b) Se il linguaggio usato adotta lo scope dinamico, le due chiamate alla procedura fun assegnino a *a* valori diversi.

```
{ int n=2; int a;
(*)
void foo(){
    int x;
    (**);
    a=fun(); n=n-1;
}
while(n ≥ 1){foo();}}
```

Si descrivano dettagliatamente le scelte fatte e si descriva cosa avviene a tempo di esecuzione in entrambi i casi e perché.

5. (5) Si dica per ognuno dei seguenti metodi di passaggio di parametri, quali sono i valori delle variabili dopo l'esecuzione del codice a destra: Passaggio per valore e Passaggio per riferimento. Descrivere dettagliatamente cosa accade nella memoria.

```
void foo (int x, int y){
    a = 5 * a;
    b = y2;
}
void main(){
    int x = 4, y=5;
    foo(x,y);
}
```

6. (5) Fornire e descrivere le regole di semantica dinamica per il comando condizionale. Siano $\rho = [x \mapsto l_x, y \mapsto 3]$ un ambiente dinamico con l_x locazione di tipo int, e $\sigma = [l_x \mapsto 2]$ una memoria, mostrare quindi le derivazioni (e commentarle) della semantica dinamica per il comando condizionale **if** ($x > 0$) **then** $x := x - 1$ **else** $x := x + 1$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria σ (ovvero sviluppare la derivazione $\rho \vdash \langle \text{if } (x > 0) \text{ then } x := x - 1 \text{ else } x := x + 1, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

Domanda per la quale si hanno ulteriori 15 min a disposizione

1. (4) [Esclusivamente per chi ha consegnato il progetto, a questa domanda si può rispondere ad un solo appello e la valutazione rimane valida e immodificabile fino all'appello di febbraio 2022 escluso]
 - a Si spieghi come è stata modificata la grammatica Imp.g4 per implementare la definizione e la chiamata di funzione(in particolare, si commenti quali categorie sintattiche sono state modificate/estese/introdotte e perché).
 - b Si spieghi, a parole e/o in pseudocodice, come è stata implementata la semantica dinamica relativa alla definizione ed alla chiamata di funzione. In particolare, si commenti come vengono gestiti i parametri delle funzioni e le variabili locali.
 - c Si spieghi (in generale) quali modifiche, (compresi gli eventuali cambiamenti alla grammatica), sono necessarie per permettere alle funzioni di accedere e/o modificare le variabili globali (esterne alle funzioni).